

BIBLIOGRAFIE

1. Hamburg, P., Mocanu, P.T., Negoescu, N., *Analiză Matematică (Funcții Complex)*, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1982.
2. Sălăgean, G.S., *Complex Analysis*, Notițe de curs, 2023-2024, TEAMS
3. Kohr, G., Mocanu, P.T., *Capitole Speciale de Analiză Complexă*, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2005.
4. Ahlfors, L.V., *Complex Analysis*, 3rd ed., McGraw-Hill Book Co., New York, 1979.
5. Bulboacă, T., Joshi, S.B., Goswami, P., *Complex Analysis. Theory and Applications*, de Gruyter, Berlin, Boston, 2019.
6. Conway, J.B., *Functions of One Complex Variable*, vol. I, Graduate Texts in Mathematics, Springer Verlag, New York, 1978 (Second Edition).
7. Gașpar, D., Suciu, N., *Analiză Complexă*, Editura Academiei Române, București, 1999.
8. Krantz, S., *Handbook of Complex Variables*, Birkhäuser Verlag, Boston, Basel, Berlin, 1999.
9. Narasimhan, R., Nievergelt, Y., *Complex Analysis in One Variable*, Second Edition, Birkhäuser, 1985.
10. Popa, E., *Introducere în Teoria Funcțiilor de o Variabilă Complexă*, Editura Univ. A.I. Cuza, Iași, 2001.
11. Rudin, W., *Real and Complex Analysis*, 3rd ed., Mc. Graw-Hill, 1987.
12. Stein, E.M., Shakarchi, R., *Complex Analysis*, Princeton University Press, 2003.
12. Volkovysky, L., Lunts, G., Aramanovich, I., *Problems in the Theory of Functions of a Complex Variable*, Moscow: MIR Publishers, 1972.
13. Evgrafov, M., Bejanov, K., Sidorov, Y., Fedoruk, M., Chabounine, M., *Recueil de Problèmes sur la Théorie des Fonctions Analytiques*, Moscou: Editions Mir, 1974.
14. Mocanu, G., Stoian, G., Vișinescu, E., *Teoria Funcțiilor de o Variabilă Complexă (Culegere de Probleme)*, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1970.
15. Sălăgean, G.S., *Geometria Planului Complex*, Promedia-Plus, Cluj-Napoca, 1997.
16. Mocanu P. T., Bulboacă, T., Sălăgean, G.S., *Teoria Geometrică a Funcțiilor Univalente*, ed. a II-a, Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2006
17. Kohr G., *Analiză complexă*, Notițe de curs, 2020, TEAMS

Numere complexe

Fie $\mathbb{R}$ mulțimea numerelor reale și $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ corpul numerelor reale.

În $\mathbb{R}^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ definim două operații: una aditivă (adunarea) și una multiplicativă (înmulțirea), notate cu "+" și " $\cdot$ ", prin

$$+ : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, (x_1, y_1) + (x_2, y_2) = (x_1 + x_2, y_1 + y_2)$$

$$\cdot : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, (x_1, y_1) \cdot (x_2, y_2) = (x_1 x_2 - y_1 y_2, x_1 y_2 + x_2 y_1)$$

Se verifică ușor că $(\mathbb{R}^2, +, \cdot)$ este un corp comutativ; el vom numi mulțimea numerelor complexe și, pe scurt, vom folosi notația $\mathbb{C}$. [HMN 1.2.]

Mulțimea $\mathbb{R} \times \{0\} = \{(x, 0); x \in \mathbb{R}\} \subset \mathbb{C}$ cu acele operații $+$ și $\cdot$ din $\mathbb{C}$ este o submulțime a lui $\mathbb{C}$ și este izomorfă cu $\mathbb{R}$, cum se poate vedea dacă definim izomorfismul $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \times \{0\}$, $\varphi(x) = (x, 0)$. Putem spune $\mathbb{R} \subset \mathbb{C}$.

Notăm $i := (0, 1)$ și-l numim elementul unitate imaginare; folosim notațiile $z = (x, y) \in \mathbb{C}$

$z = x + iy$ (forma algebrică), deoarece

$$(x, 0) + (0, 1)(y, 0) = (x, 0) + (0 \cdot y - 1 \cdot 0, 0 \cdot 0 + 1 \cdot y) = (x, 0) + (0, y)$$

Observăm că:

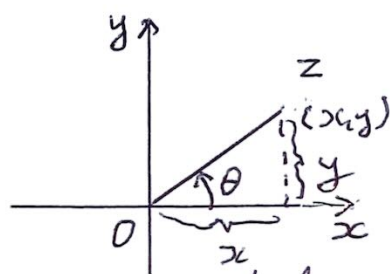
$$\underline{i^2 = i \cdot i = (0, 1)(0, 1) = (0 \cdot 0 - 1 \cdot 1, 0 \cdot 1 + 1 \cdot 0) = (-1, 0) = -1}$$

Dacă $z = x + iy$, atunci $x = \operatorname{Re} z$ este partea reală a lui z , y partea imaginară, $\bar{z} = x - iy$ este conjugatul lui z , iar $|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$ este modulul lui z .

O reprezentare a lui $\mathbb{R}^2$ este spațiul euclidian bidimensional xOy ; $z = x + iy$ din $\mathbb{C}$ se poate

se poate reprezenta ca punctul (x, y) de coordonate x și y , sau, în același timp, punctul de afix z . În acest context axa Ox este axa reală, Oy axa imaginară, $(0, \infty)$ este semiaxa reală pozitivă etc.. Avem semiplanul stâng $\{z \in \mathbb{C}; \operatorname{Re} z < 0\}$, semiplanul drept $\{z \in \mathbb{C}; \operatorname{Re} z > 0\}$, semiplanul superior $\{z; \operatorname{Im} z > 0\}$, cel inferior $\{z \in \mathbb{C}; \operatorname{Im} z < 0\}$...

Fie $z \in \mathbb{C}^* = \mathbb{C} \setminus \{0\}$; fiecare soluție θ a ecuației $\cos \theta + i \sin \theta = \frac{z}{|z|}$



se numește argument al lui z ; dacă θ este o valoare din intervalul $(-\pi, \pi]$, atunci spunem că este argumentul principal (determinarea principală a argumentului) și folosim notația $\arg z$; multimea tuturor argumentelor lui z o notăm cu $\operatorname{Arg} z$, deci $\operatorname{Arg} z = \{\arg z + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$.

Folosind modulul și argumentul, un număr complex $z \in \mathbb{C}^*$ se poate scrie

$z = \rho(\cos \theta + i \sin \theta)$, unde $\rho = |z|$, $\theta \in \operatorname{Arg} z$; z este scris în formă trigonometrică (sau polară). ρ și θ sunt coordonatele polare ale lui z .

Au loc relațiile: $\cos \theta = \frac{x}{\rho}$, $\sin \theta = \frac{y}{\rho}$; din acest sistem, putem afla pe θ , când se cunosc x și y .

Se poate folosi și relația $\theta = \arctg \frac{y}{x}$, dar în acest caz trebuie să se țină cont de cadrantul în care se află z .

Obs $z=0$ nu are argument

$$\arg(-1) = \pi, \arg 1 = 0$$

Dacă $\alpha \in \text{Arg } z$, atunci $\alpha \equiv \arg z \pmod{2\pi}$.

Dacă $z_k = \rho_k (\cos \theta_k + i \sin \theta_k)$, $k \in \{1, 2\}$, atunci

$$\begin{aligned} z_1 z_2 &= \rho_1 \rho_2 (\cos \theta_1 + i \sin \theta_1) (\cos \theta_2 + i \sin \theta_2) \\ &= \rho_1 \rho_2 [\cos \theta_1 \cos \theta_2 - \sin \theta_1 \sin \theta_2 + i (\cos \theta_1 \sin \theta_2 + \sin \theta_1 \cos \theta_2)] \\ &= \rho_1 \rho_2 [\cos(\theta_1 + \theta_2) + i \sin(\theta_1 + \theta_2)], \text{ deci} \end{aligned}$$

$|z_1 z_2| = |z_1| |z_2|$ și $\text{Arg}(z_1 z_2) = \text{Arg } z_1 + \text{Arg } z_2$
dar este posibil ca $\arg(z_1 z_2) \neq \arg z_1 + \arg z_2$,
cum este în exemplul următor: $z_1 = -1$, $z_2 = i$,
 $\arg z_1 = \pi$, $\arg z_2 = \frac{\pi}{2}$, $\arg z_1 + \arg z_2 = \frac{3\pi}{2}$, dar
 $\arg(z_1 z_2) = \arg(-i) = -\frac{\pi}{2}$. ($\arg z \in (-\pi, \pi]$).

Alte obs: $z \cdot \bar{z} = |z|^2$, $x = \text{Re } z = \frac{z + \bar{z}}{2}$, $y = \text{Im } z = \frac{z - \bar{z}}{2i}$

Dacă $z \in \mathbb{C}^*$, $\arg \bar{z} = -\arg z$, $\frac{1}{z} = \frac{\bar{z}}{|z|^2}$, deci

$$\text{Arg } \frac{1}{z} = -\text{Arg } z, \text{ Arg } \frac{z_1}{z_2} = \text{Arg } z_1 - \text{Arg } z_2 \quad (z_1, z_2 \in \mathbb{C}^*)$$

Dacă $z \in (0, \infty)$, atunci $\arg z = 0$ ($z \in \mathbb{R}_+$)

Dacă $z \in (-\infty, 0)$, atunci $\arg z = \pi$

Dacă $z = iy$, $y > 0$, atunci $\arg z = \frac{\pi}{2}$

Dacă $z = iy$, $y < 0$, atunci $\arg z = -\frac{\pi}{2}$.

Pentru $z, z_1, z_2 \in \mathbb{C}$ au loc relațiile

$$\overline{z_1 + z_2} = \bar{z}_1 + \bar{z}_2, \overline{z_1 z_2} = \bar{z}_1 \bar{z}_2, \bar{\bar{z}} = z$$

$$-|z| \leq \text{Re } z \leq |z|, -|z| \leq \text{Im } z \leq |z|, |\bar{z}| = |z|$$

$|z_1 z_2| = |z_1| |z_2|$, $|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$ (inegalitatea triunghiulară)

Demonstrăm $|z_1 + z_2|^2 = (z_1 + z_2)(\overline{z_1 + z_2}) = (z_1 + z_2)(\overline{z_1} + \overline{z_2}) =$
 $= z_1 \overline{z_1} + z_2 \overline{z_1} + z_1 \overline{z_2} + z_2 \overline{z_2} = |z_1|^2 + \overline{z_1} z_2 + \overline{z_2} z_1 + |z_2|^2$
 $= |z_1|^2 + 2 \operatorname{Re}(\overline{z_1} z_2) + |z_2|^2$, iar

$\operatorname{Re}(\overline{z_1} z_2) \leq |\overline{z_1} z_2| = |z_1| |z_2|$, deci

$|z_1 + z_2|^2 \leq |z_1|^2 + 2|z_1| |z_2| + |z_2|^2 = (|z_1| + |z_2|)^2$.

La fel se arată că

$||z_1| - |z_2|| \leq |z_1 - z_2|$.

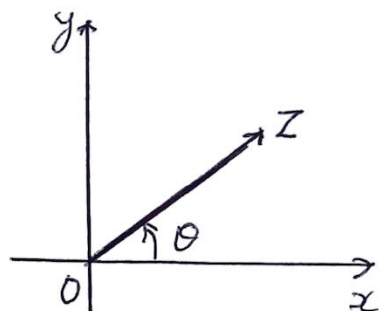
Din $z_1 z_2 = |z_1| |z_2| (\cos(\theta_1 + \theta_2) + i \sin(\theta_1 + \theta_2))$,
 pentru $z_1 = z_2 = z$ obținem $z^2 = |z|^2 (\cos 2\theta + i \sin 2\theta)$,
 iar prin inducție

$z^n = |z|^n (\cos n\theta + i \sin n\theta)$, $z \in \mathbb{C}^*$, $\theta \in \operatorname{Arg} z$,
 $n \in \mathbb{N}$

În particular

$(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos n\theta + i \sin n\theta$,
 (formule lui Moivre).

Putem identifica numărul complex z cu



vectorul $\vec{OZ}$ (vector liber) din plan, deci numărul complex are și o formă vectorială.

În acest caz $|z|$ este lungimea (modulul) vectorului, iar θ este unghiul dintre vector (cu originea în originea axelor) și semiaxa reală pozitivă.

Notiuni de topologia planului complex

Planul complex $\mathbb{C}$ se identifică (topologic) cu spațiul $\mathbb{R}^2$ înzestrat cu topologia euclidiană.

Definiții și notații

$d: \mathbb{C} \times \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{R}_+$, $d(z_1, z_2) = |z_1 - z_2|$, $\forall z_1, z_2 \in \mathbb{C}$ este distanța (metrică) euclidiană.

$$d(z_1, z_2) = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$$

Deci $(\mathbb{C}, d)$ este spațiu metric complet.

$$U(z_0; r) := B((x_0, y_0); r) = \{z \in \mathbb{C} : |z - z_0| < r\}$$

(discul cu centrul z_0 și rază r)

$$\dot{U}(z_0; r) := U(z_0, r) \setminus \{z_0\} \text{ (discul punctat...)}$$

$$U(z_0; r_1; r_2) := \{z \in \mathbb{C} : r_1 < |z - z_0| < r_2\} \text{ coroană circulare}$$

Def. $G \subset \mathbb{C}$ este o mulțime deschisă dacă $G = \emptyset$ sau dacă $\forall z_0 \in G$, $\exists U(z_0; r) \subset G$.

Def. $F \subset \mathbb{C}$ este mulțime închisă dacă $\mathbb{C} \setminus F$ este deschisă.

Def. Un punct $z_0 \in \mathbb{C}$ se spune că este:

- aderent pentru $A \subset \mathbb{C}$ dacă $\forall U(z_0; r), U(z_0; r) \cap A \neq \emptyset$
- punct de acumulare al mulținii $A \subset \mathbb{C}$ dacă $\forall U(z_0; r), \dot{U}(z_0; r) \cap A \neq \emptyset$
- punct frontieră pentru $A \subset \mathbb{C}$ dacă $\forall U(z_0; r), U(z_0; r) \cap A \neq \emptyset$ și $U(z_0; r) \cap (\mathbb{C} \setminus A) \neq \emptyset$.

Notăm: $\bar{A}$ - mulțimea punctelor aderente ale lui A ;
 A' - mulțimea punctelor de acumulare ale lui A ;
 $\partial A = Fr A$ - mulțimea punctelor frontieră -,-